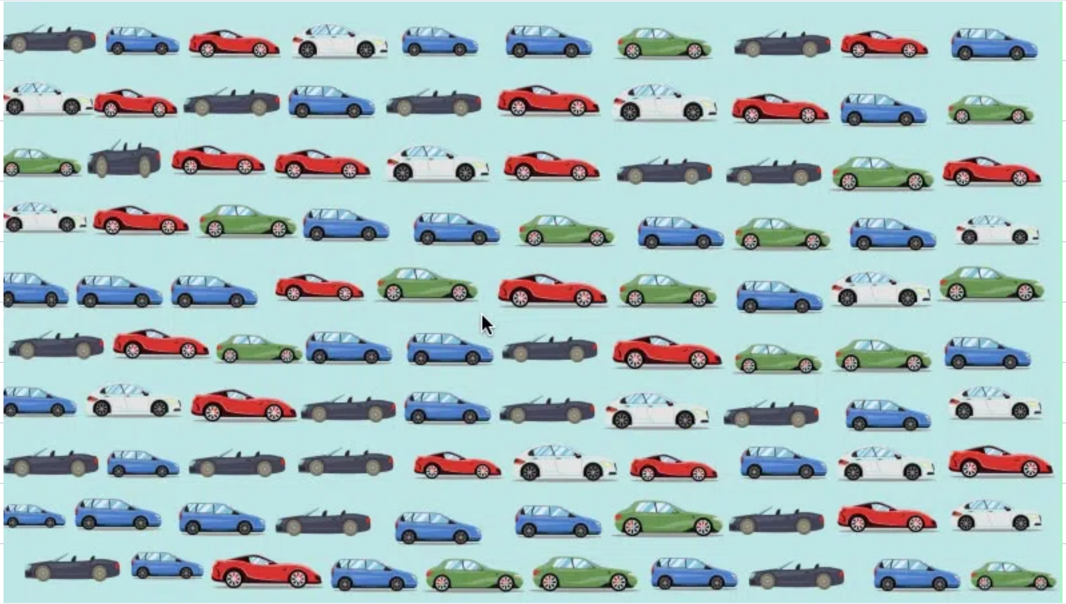
٢-٢ تنظيم البيانات

تنظيم البيانات

- جداول العد
- الجداول التكرارية
- مخطط الساق والورقة
- الجداول المزدوجة



① جداول العد :

اللون	عدد السيارات
أحمر	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸
أخضر	𝍸 𝍸 𝍸 //
أسود	𝍸 𝍸 𝍸 ////
أزرق	𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 𝍸 /
أبيض	𝍸 𝍸 ///

② الجداول التكرارية :

اللون	التكرار
أحمر	٢٠
أخضر	١٧
أسود	١٩
أزرق	٣١
أبيض	١٣

المجموع : ١٠٠

تجميع البيانات في فئات

إذا جمعت بيانات نتائج اختبار ٤٠ طالبًا وكانت درجات الطلاب تتراوح بين ٤٠ و ٨٤ وقمت بتسجيل درجة كل طالب .. سوف نحصل على جدول تكراري واسع وصعب التعامل معه لتسهيل ذلك ، نقوم بتجميع هذه البيانات المجمعة في مجموعة تسمى "فئات". إذًا الجدول التكراري الذي ينظم النتائج في فئات يسمى 'جدول تكراري ذات فئات'

* مثال :

الدرجات	التكرار
٤٠ - ٤٤	٧
٤٥ - ٤٩	٣
٥٠ - ٥٤	٣
٥٥ - ٥٩	٣
٦٠ - ٦٤	٠
٦٥ - ٦٩	٥
٧٠ - ٧٤	٣
٧٥ - ٧٩	٧
٨٠ - ٨٤	٩

المجموع : ٤٠

③ مخطط الساق و الورقة :

هو نوع خاص من الجداول التي تسمح لك بتنظيم وعرض البيانات ضمن فئات باستخدام قيم البيانات الفعلية.

يعتبر مخطط الساق والورقة مفيدًا، لأنه يحفظ القيم الفعلية، مما يساعد على حساب مدى البيانات ومتوسطها.

★ مثال ١ ك. ط تمرين ① ص٥٩

الورقة	الساق
٩٩ ٨٥	٤
٩٨ ٦٦٦ ٥٥٥ ٤٣٣	٥
٨٧٣ ٠٠	٦

المفتاح

٤|٥ = ٤٥ كجم

★ مثال ٢ ك. ط تمرين ② ص٥٩

الفرع الأول	الساق	الفرع الثاني
٥	١١	
	١٢	
٤٢	١٣	
٩٩٠	١٤	٢
٥٢	١٥	٩
٩٨٦٤	١٦	٩٥٠
٩٩٥٢	١٧	٧
٩٨٨٦٠٠	١٨	٨٨٨٨٧٧٦٥٠
٩٨٠	١٩	٨٦٣١١٠٠
١٠٠	٢٠	٥٤١٠٠٠

المفتاح

الفرع الأول ١١|٥ = ١١٥ زوجًا

الفرع الثاني ١٤|٢ = ١٤٢ زوجًا

④ الجداول المزدوجة :

هي جداول تبين تكرارات نتائج مجموعتين أو أكثر من البيانات.

★ مثال : الجدول التالي يبين عدد الرجال والنساء الذين يضعون حزام الأمان عندما يعبرون مركز الشرطة :

	يضعون حزام الأمان	لا يضعون حزام الزمان
الرجال	١٠	٤
النساء	٦	٣

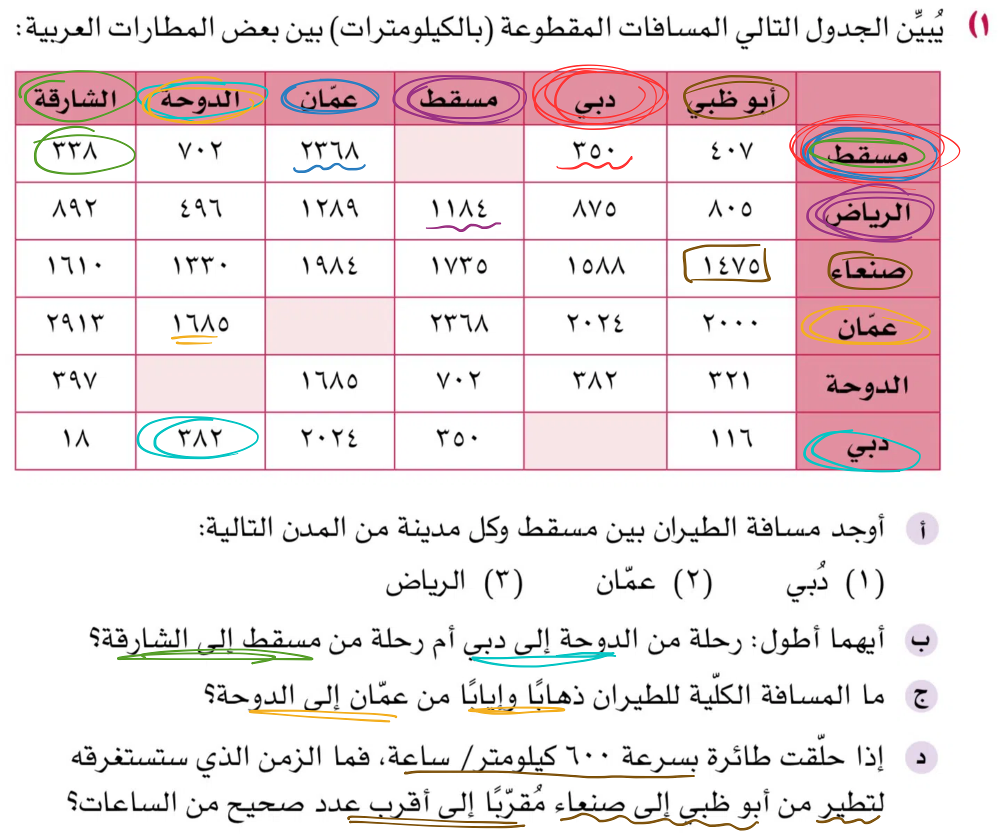
يمكنك استخدام الجدول السابق لإيجاد :

- عدد الرجال الذين يضعون حزام الأمان.
- عدد النساء اللاتي يضعن حزام الأمان.
- عدد الرجال الذين لا يضعون حزام الأمان.

- عدد النساء اللاتي لا يضعن حزام الأمان.
- عدد الرجال المستطلعين في الدراسة المسحية.
- عدد النساء المستطلعات في الدراسة المسحية.
- عدد الأشخاص (رجال ونساء) الذين يضعون حزام الأمان وعدد أولئك الذين لا يضعونه.

◎ الجداول المزدوجة في الحياة اليومية:

☆ مثال: تمرين ١ ص ٦٥ ك. ط.



١) يُبيِّن الجدول التالي المسافات المقطوعة (بالكيلومترات) بين بعض المطارات العربية:

	أبو ظبي	دبي	مسقط	عمّان	الدوحة	الشارقة
مسقط	٤٠٧	٣٥٠		٢٣٦٨	٧٠٢	٣٣٨
الرياض	٨٠٥	٨٧٥	١١٨٤	١٢٨٩	٤٩٦	٨٩٢
صنعاء	١٤٧٥	١٥٨٨	١٧٣٥	١٩٨٤	١٣٣٠	١٦١٠
عمّان	٢٠٠٠	٢٠٢٤	٢٣٦٨		١٦٨٥	٢٩١٣
الدوحة	٣٢١	٣٨٢	٧٠٢	١٦٨٥		٣٩٧
دبي	١١٦		٣٥٠	٢٠٢٤	٣٨٢	١٨

أ أوجد مسافة الطيران بين مسقط وكل مدينة من المدن التالية:

(١) دُبي (٢) عمّان (٣) الرياض

ب أيهما أطول: رحلة من الدوحة إلى دبي أم رحلة من مسقط إلى الشارقة؟

ج ما المسافة الكلّية للطيران ذهابًا وإيابًا من عمّان إلى الدوحة؟

د إذا حلّقت طائرة بسرعة ٦٠٠ كيلومتر / ساعة، فما الزمن الذي ستستغرقه لتطير من أبو ظبي إلى صنعاء مُقرّبًا إلى أقرب عدد صحيح من الساعات؟

☆ الحل:

أ) ١) مسقط - دبي ٣٥٠ كم

٢) مسقط - عمّان ٢٣٦٨ كم

٣) مسقط - الرياض ١١٨٤ كم

ب) رحلة الدوحة إلى دبي.

ج) ذهاب + إياب = ١٦٨٥ + ١٦٨٥ = ٣٣٧٠ كم

د) $\text{السرعة} = \frac{\text{المسافة}}{\text{الزمن}}$

← $\text{الزمن} = \frac{\text{المسافة}}{\text{السرعة}} = \frac{\text{١٤٧٥ كم}}{\text{٦٠٠ كم/ساعة}}$ = ٢٫٤ ساعة ≈ ساعتين

★ الواجب: ★ ك. ط صـ٥٦ تمرين ٣ ★
★ ك. ط صـ٦١ تمرين ٤ ★
★ ك. ن صـ٤٠ تمرين ١ ★

« وَفَّقكُن الله، وَأنارَ طريقَكُن، وَفَتحَ عليكُن، وَبارَكَ في علمِكُن وسَعيِكُن. »

★ أ. رتاج السعيدية